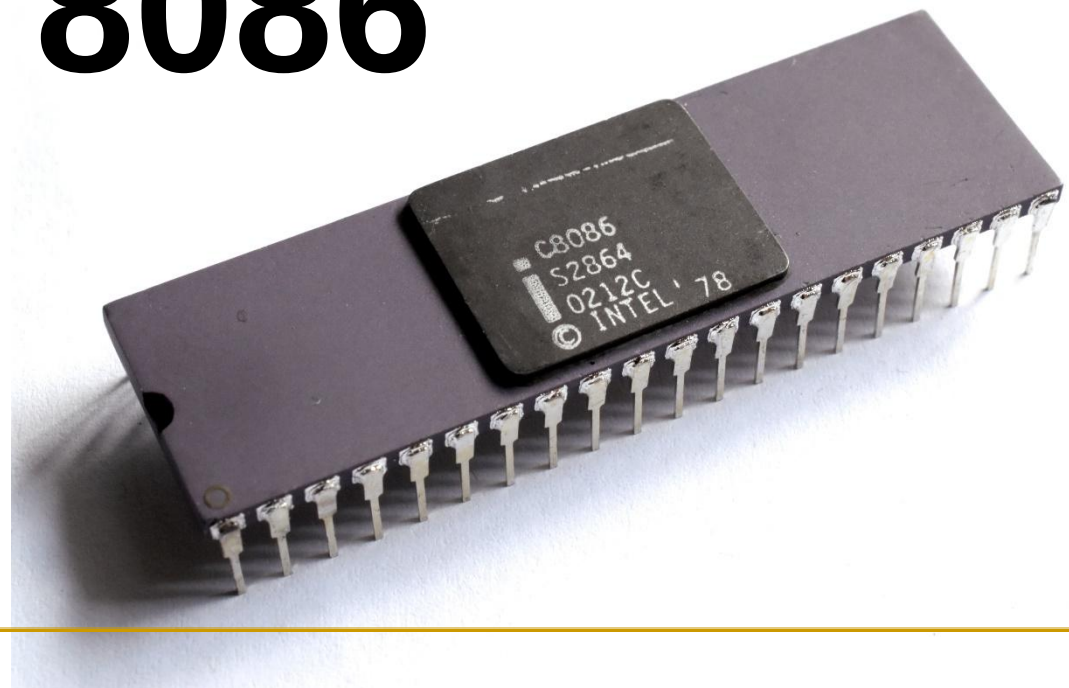
# Regulament pentru elaborarea şi susţinerea proiectului

## 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Calculatoare
## 1.2, 2.1 Tehnologia Informației
## - Anul universitar 2026-2027 -

# Microsistem cu microprocesorul 8086



# Proiectarea cu Microprocesoare

- Tema proiectului:

Să se proiecteze un microsistem cu următoarea structură:

- unitate centrală cu microprocesorul 8086;
- 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C512;
- 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62256;
- interfaţă serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 05D0H – 05D2H sau 07D0H – 07D2H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S1;
- interfaţă paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0A50H – 0A56H sau 0B50H – 0B56H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S2;
- o minitastatură cu 12 contacte;
- 14 led-uri;
- un modul de afişare cu 7 segmente, cu 6 ranguri (se pot afişa maxim 6 caractere hexa simultan);
- un modul LCD, cu 2 linii a câte 16 caractere fiecare, cu o interfaţă la alegerea studentului.

# Proiectarea cu Microprocesoare

Toate programele în limbaj de asamblare vor fi concepute sub formă de subrutine. Programele necesare sunt:

- rutinele de programare ale circuitelor 8251 şi 8255;
- rutinele de emisie/ recepţie caracter pe interfaţa serială;
- rutina de emisie caracter pe interfaţă paralelă;
- rutina de scanare a minitastaturii;
- rutina de aprindere/ stingere a unui led;
- rutina de afişare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente.

Structura rutinelor (intrări, secvenţe, ieşiri) va fi stabilită de fiecare student.

# Proiectarea cu Microprocesoare

- Termene şi condiţii de susţinere:
  - **Sunt obligatorii minimum 3 prezenţe la şedinţele de proiect, pe durata întregului semestru, cu excepţia şedinţei finale alocate susţinerii proiectului.**
  - **În săptămâna a 8-a toţi studenţii trebuie să fie prezenţi pentru a arăta stadiul intermediar în care se află proiectul!**
  - **Absenţa nemotivată de la şedinţa în care trebuie prezentat stadiul intermediar al proiectului va limita nota finală pe proiect la 9!**
  - **În săptămâna a 12 – a toţi studenţii vor susţine proiectele**;
  - Proiectele pot fi susţinute şi înainte de termenul menţionat, în timpul şedinţelor de proiect corespunzătoare;
  - Fiecare student va avea propriul proiect în format electronic, pe care va trebui să îl încarce în activitatea de pe Campus Virtual;
  - Fiecare student va susţine proiectul atunci când este programată semigrupa din care face parte. Pentru excepţii de la această regulă trebuie obţinută, în prealabil (cu cel puţin 2 zile înainte), aprobarea titularului de proiect. Nu este garantată acordarea aprobării!

# Proiectarea cu Microprocesoare

- Conţinutul dosarului în format electronic:
  - Pe prima pagină:
    - Numele universităţii;
    - Numele facultăţii;
    - Numele disciplinei (in extenso);
    - Numele proiectului;
    - Numele autorului;
    - Anul universitar;
  - Pe a 2 – a pagină:
    - Tema proiectului;
  - Pe următoarele 3 – 5 pagini:
    - Descrierea hardware – ului;
  - Pe următoarele 3 – 7 pagini:
    - Programele, cu delimitări şi comentarii

# Proiectarea cu Microprocesoare

- Pe ultima pagină:
  - Bibliografia: cărţi, articole, link–uri etc.

Link-urile trebuie precedate de numele subiectului la care face referire acel link şi, eventual, numele autorului. De asemenea, pentru fiecare link, se completează în paranteză data accesării lui.

Bibliografia va fi organizată dupa regulile de mai jos şi fiecare titlu bibliografic va fi citat în text cel puţin o dată, acolo unde este cazul, sub forma [1], [2], [3]:

[1] Nume_autor_1, Nume_autor_2, …, Nume_autor_n, “Titlul lucrării între ghilimele”, Editura sau numele conferinţei sau numele publicaţiei unde a apărut, anul publicării.

[2] … Se aplică aceleaşi reguli de mai sus pentru altă carte, articol, etc.

[3] …

Exemplu: [1] Mircea Popa, “Sisteme cu microprocesoare”, Editura Orizonturi Universitare, 2000.

În Microsoft Word, lista cu titluri bibliografice se poate crea de tipul “numbered list”, din Numbering library, iar în momentul citării unei lucrări in text se utilizează opţiunea “Insert Cross-reference” din meniul superior.

# Proiectarea cu Microprocesoare

- Schemele:
  - Pot completa descrierea hardware – ului sau pot fi separate, ca anexe, la sfârşitul proiectului.
  - Trebuie să fie realizate într-un soft de tip CAD pentru design de circuite (EasyEDA – easyeda.com, Proteus, DipTrace, OrCAD, etc).
  - Formatul schemelor: A4 sau A3.
  - Fiecare schemă trebuie să conţină o zonă în care să apară cel puţin următoarele informaţii: numele studentului care le-a realizat, data creării schemei şi titlul sau conţinutul acesteia în câteva cuvinte.

- Proiectul final trebuie predat în format electronic. Se va folosi activitatea dedicată de pe Campus Virtual pentru predarea finală a proiectelor, iar proiectul trebuie încărcat înainte de ședința fizică planificată în orar!

- Notele vor fi acordate în funcţie de conţinutul proiectului, dar şi în funcţie de nivelul de înţelegere al aspectelor tehnice implicate în proiect.